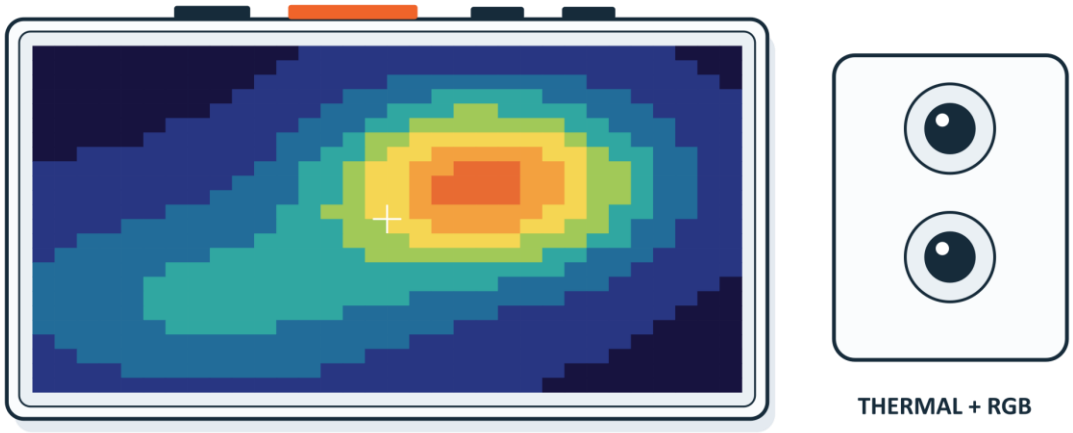
BANANA THERMAL

双光热成像
使用说明书

3.2 寸双光融合设备

DUAL



设备外形与热像示意 具体外壳、传感器与接口以实物为准

从开机到测温 从照片到数据

本手册帮助你完成设备操作、参数设置、温度校准与报警、照片管理、Studio 连接和固件升级。两路画面对齐与可选测距单独说明，便于按实物配置操作。

文档 v1.8 · 2026 年 10 月

固件行为基线 v1.8.0 / Studio 0.5.5

02 / 阅读导航

按任务阅读

第一次使用从第 3 页开始；需要解决具体问题时，点击下面的页名直接跳转。

开始使用

- 第一次开机 03

设备操作

- 认识双光设备 04
- 按键速查 05
- 进入菜单并保存设置 06
- 看懂画面上的温度 07
- 常用设置怎样选择 08
- 先对齐两路画面 09
- 融合与距离补偿 10

测温与报警

- 让测温结果有意义 11
- 校准温度并验证 12
- 设置温度报警 13

照片与 Studio

- 拍照 回看与删除 14
- 连接 BananaThermal Studio 15
- 保留能够重新测温的数据 16

升级与维护

- 先选对固件 再刷写 17
- 备份后升级固件 18
- 遇到问题先查这里 19
- 维护与资料入口 20

使用前确认板型与 Flash；刷机前先备份照片、配置和校准。

03 / 开始使用

第一次开机

先完成一次观察、拍照与回看，再调整高级参数。

01 打开电源并等待初始化

按实物 ON/OFF 开机。等待热像稳定；不要在初始化过程中反复开关电源。

02 找一个温差清楚的目标

让目标覆盖多个热像素，保持设备稳定。观察目标移动方向与热像是否一致。

03 选择易读的显示方式

在实时主画面长按 A 约 1 秒换伪彩；短按 A 分层清理测温标记。颜色只表示相对温差。

04 拍一张并返回实时画面

短按 B 拍照并冻结；再短按 B 返回。冻结画面不代表设备故障。

05 进入相册确认照片已保存

长按 B 进入相册。用左右拨片查看照片；短按 B 退出。

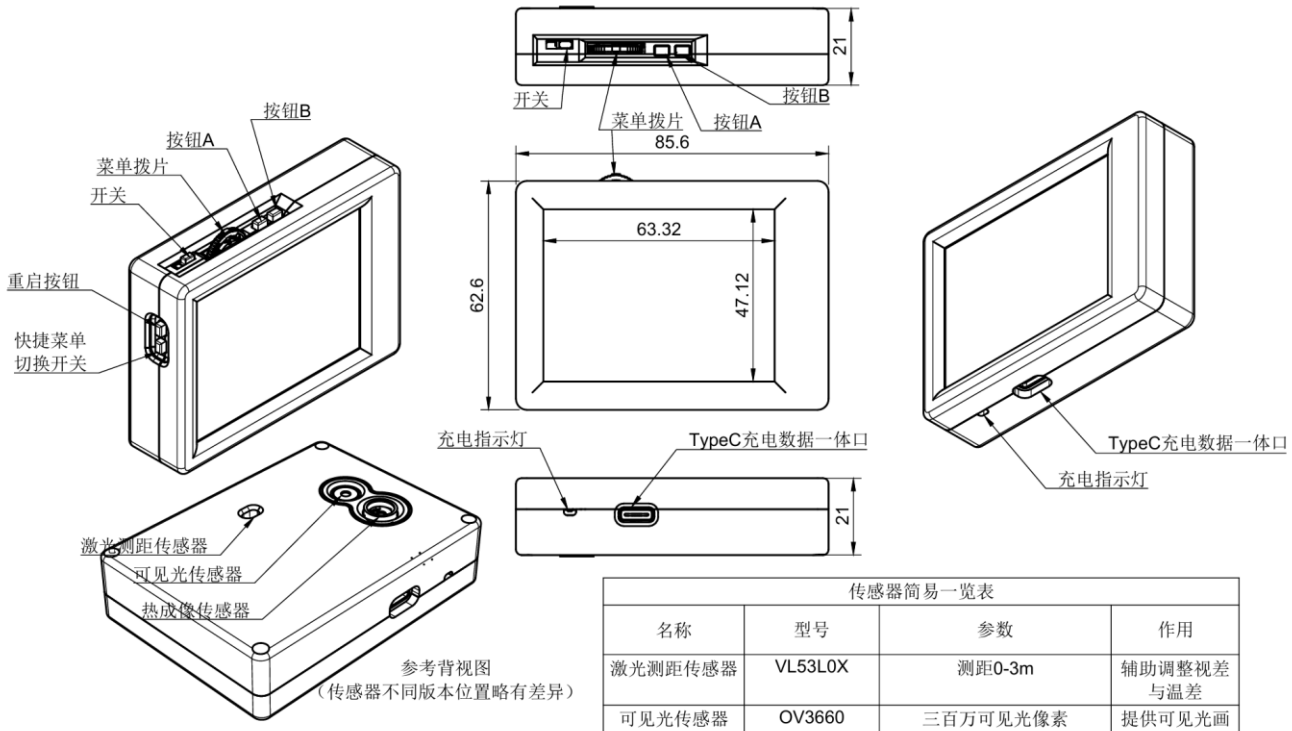
开始设置 两键机同时按 A+B；有菜单拨片时可直接按下拨片。先松开按键，再进行选择。

双光画面重影时 先检查方向、缩放和 X/Y 对齐，再调混合比例；操作见第 9 页。

04 / 设备操作

认识双光设备

热像提供温度分布，可见光帮助定位。两路叠加不会增加原生测温点。



传感器简易一览表

名称	型号	参数	作用
激光测距传感器	VL53L0X	测距0-3m	辅助调整视差与温差
可见光传感器	OV3660	三百万可见光像素	提供可见光画面融合
热成像传感器	HTPA32*32L5.0	32*32物理分辨率|-20至1000可接受测温范围	提供物体热量画面融合

双光外壳与部件示例 图中探头参数不代表所有设备的量程或精度

位置	用途
A / B 功能键	换色、标记、拍照、回看；操作见下一页
三向菜单拨片	左右选择，按下进入与确认
独立快捷菜单键	打开或关闭常用参数菜单
复位与 Type-C	重启及 USB 数据、充电；刷机入口按实物确认
热阵列 / 摄像头	分别采集温度和可见光；型号以自动检测为准
可选 VL53L0X	测距成功后提供距离与自动视差

先确认板型 3.2 寸也可能是单光外壳。看设备身份而不是尺寸选固件，电源方向和灯态以实物标记为准。

05 / 设备操作

按键速查

同一个按键在主画面、菜单和相册中承担不同任务。先确认当前页面。

输入	实时主画面	设备相册
A 短按	清多点 → 隐藏主光标 → 隐藏冷热追踪 → 恢复	第一次提示删除；第二次确认
A 长按约 1 秒	切换伪彩	不作为换色操作
B 短按	拍照并冻结；再按返回	退出；有删除提示时先取消
B 长按约 1 秒	进入相册	下一张；松开后再长按
A+B	进入菜单或确认	删除提示中取消
左右拨片	二次滤波减弱或增强	上一张或下一张

菜单打开后 A 和 B 不再拍照换色

A 对应向左，B 对应向右；长按连续移动或调值。A+B 等同按下确认，**每次触发后必须完全松开两键。**拨片左右与按下完成相同操作。

删除需要两次明确确认

相册内第一次短按 A 只出现删除提示，第二次短按 A 才删除。其他按键先取消提示，**取消后再执行原本的动作。**重要照片应先下载并打开检查。

机型差异 独立快捷菜单键用于常用参数；开启后左右拨片的作用会改为浏览或调值。详细步骤见下一页。

06 / 设备操作

进入菜单并保存设置

完整动作是进入、选择、编辑、确认、返回保存。不要停留在未结束的编辑状态。



两键操作顺序 进入菜单 → 选栏目 → 确认 → 调值 → 确认

01 进入菜单后松开两键

实时画面同时按 **A+B**，菜单出现后松开。有拨片时可直接按下。

02 选中栏目并进入编辑

A 向左、B 向右。A+B 进入栏目；选中参数后再确认，进入编辑。

03 调值后结束编辑并保存

A 减小、B 增大；A+B 结束编辑。选择栏目内“返回”并确认保存，再选择总菜单“退出菜单”。

触摸只在硬件可用时生效

启用触摸与手势后，下滑进菜单、上滑退出、左右滑选择、点击确认；多点测温最多 **5 点**。图例可拖动时优先处理拖动，不会同时触发翻页。偏差大时用实体键进入触屏校准，校准后检查中心与四角。

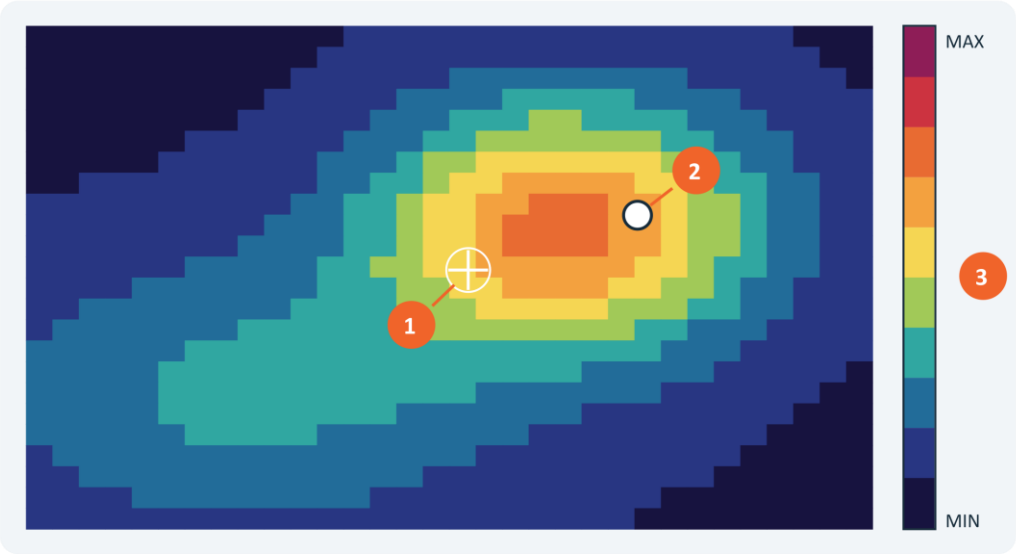
独立快捷菜单更适合微调

按快捷键开启，左右拨片选项目，按下进入编辑，左右调值，再按下结束。停止修改约 **3 秒自动保存**；关闭快捷菜单也会保存。摄像头不可用时相关值可能显示 N/A。

07 / 设备操作

看懂画面上的温度

先读温度数字与图例，再用颜色寻找位置。颜色本身不是温度计刻度。



界面示意 色彩分布不是实测数据，布局随配置变化

温度数字与图例用于读数，颜色只表示相对温差。更换伪彩或反色后，冷热颜色关系会变化。新配置默认最高温追踪开启、最低温关闭；已有配置优先。

屏幕像素不等于测温点

传感器	原生	全屏热流	方屏热流
MLX90640	32×24	32×24	32×24
MLX90641	16×12	上采样 32×24	上采样 32×24
Heimann HTPA	32×32	32×24	32×32

显示与默认 LCD 全屏 320×240、方屏 240×240；放大不增加测温点。双光热像默认旋转 180 度，常见 MLX 为 16 Hz、每帧 4 次，Q=0.1、R=1.75；已有配置可能不同。

08 / 设备操作

常用设置怎样选择

先解决看不清、方向不对或画面波动，再调整外观效果。一次只改一项。

需要解决的问题	进入的菜单	调整与确认
屏幕太暗	亮度	详细范围 0 至 256；过低可能看不见画面
标记太多或文字难读	测温光标	单点、多点、冷热追踪、字号与背景
颜色跳动太明显	滤波设置	检查最小显示温差，再调空间平滑
静止读数波动	卡尔曼滤波	调 Q、R 与每帧次数；过强会拖尾
热像上下或左右不符	传感器设置	检查热像旋转、缩放与传感器型号
颜色极性或红蓝异常	反色设置	区分屏幕极性、软件反色、RGB/BGR
全屏和方屏位置不同	全屏调整	分别检查并保存两种模式的几何参数
触摸位置不准	触屏调整	仅限触摸硬件可用时校准

哪些设置会改变温度

伪彩、图例、缩放、插值和融合主要改变显示；**发射率与设备温度校准会改变输出温度。**本机与 Studio 的显示设置分别保存，不应假定同步。

谨慎操作 硬盘管理中的格式化会删除照片和配置。Heimann Trim 恢复会影响传感器校准，不是普通显示参数复位。

菜单范围 基础菜单 15 项；VL53L0X 初始化成功后增加视差、距离两项，最多 17 项。快捷亮度最低为 5。

09 / 设备操作

先对齐两路画面

在固定距离完成基础对齐，再处理近远距离的视差。不要只用融合比例掩盖重影。



对齐过程示意 橙色代表热像，蓝色代表可见光；先方向，再大小，最后位置

01 选屏幕模式与固定目标

先选全屏或方屏，暂时关闭自动视差。选择中等距离、轮廓和温差清楚的目标，固定设备。

02 检查方向 再调缩放

分别检查热像与可见光的旋转、镜像和红蓝色序。调可见光缩放，使两路目标大小接近。

03 先粗调可见光 再微调热像

用可见光 X/Y 粗对齐，再小幅调热像 X/Y。中心对齐后，检查画面边缘是否仍一致。

04 保存并检查另一种模式

全屏和方屏分别保存两路缩放与偏移。切换模式后单独重复，不能假定另一种模式已经同步。

对齐与精度 融合用来定位，不能提高热传感器的原生测温精度。尺寸、方向没有正确时，测距补偿也无法替代基础对齐。

10 / 设备操作

融合与距离补偿

先保证基础几何对齐，再选择适合观察任务的融合效果。距离功能需要实物模块。

模式	看到什么	优先调整
混合	热像和可见光按比例叠加	先对齐，再调两路比例
边缘	可见光轮廓叠在热像上	Gamma、阈值与边缘颜色
半采样	低分辨率缓存融合后放大	兼顾显示效果与运行负载

比例过大或边缘过密可能遮住小热点。先能辨认温差，再考虑画面风格；**不要用清晰的可见光边缘推断热像也有同样分辨率。**

有 VL53L0X 才能使用自动视差

01 先确认测距有效

模块初始化成功才出现距离与视差栏目。N/A、超范围状态不能当作精确距离用于标定。没有模块时继续使用手动对齐。

02 检查距离偏移与基准

先核查测距读数及偏移，再设置基础对齐与距离锚点。已有锚点修改前记录原值。

03 用近 中 远目标复测

分别观察三种距离的叠加情况；不只看单一距离。自动视差不能代替旋转、缩放与基础 X/Y。

设置独立 Studio 与本机的融合显示分别设置。模块型号、摄像头能力和当前初始化结果以本机信息为准。

11 / 测温与报警

让测温结果有意义

先稳定测量条件，再考虑校准。滤波只能改善波动，不能修复反射与目标过小。

01 让设备与目标稳定下来

固定距离和角度，等待读数稳定。目标应覆盖多个热像素；屏幕上看起来很大，不一定拥有足够原生测温点。

02 检查目标表面的反射

亮面金属可能主要反射周围热源。移动观察角度，若热点随角度明显变化，先排查反射，不要立即修改校准。

03 按表面条件设置发射率

设备发射率默认 100，菜单范围 0 至 100；不要把 0 当正常测量值。必要时在目标允许条件下使用已知发射率的表面处理，并等待热平衡。

04 与可靠参考源比较

使用覆盖实际工作温区的可靠参考温度，记录距离、环境与表面状态。异常时先复核这些条件，再进入下一页校准。

不要使用摄氏温度除以发射率

发射率补偿涉及辐射与环境反射，**不能把测得的摄氏温度直接除以发射率。**其他波段的金属发射率表也不能直接作为本设备的可靠补偿依据。

结果的边界 皮肤表面温度不等于核心体温。量程与精度以实际探头资料和测量条件为准；不要把示意图、融合画面或软件小数位当作精度保证。

12 / 测温与报警

校准温度并验证

先备份原曲线，分点采样后再写入。用未参加拟合的温点验证结果。

01 读取并保留当前状态

在 Studio 读取设备校准能力、已有参数和曲线；记录发射率、传感器与温区。不要未读取就覆盖。

02 在多个稳定温点采样

固定测量条件，等待各温点稳定后采集参考值。采样点应覆盖实际使用温区，不只校准单一室温。

03 检查拟合误差后写入

Studio 向导负责拟合、误差检查和写入；新固件支持最多 **128 段连续分段曲线**，同时兼容旧单直线。

04 回读并做独立验证

写入后回读；用未参与拟合的温点验证，再重启复测。误差异常先检查参考源、反射与曲线，不要继续叠加补偿。

设置	作用与范围
单直线 gain	0.5 至 1.5
单直线 offset	−100 至 100 ℃
设备菜单	查看段数与温区；调整体权重、偏置或恢复默认
新校准	应用于后续设备输出；不改写旧照片

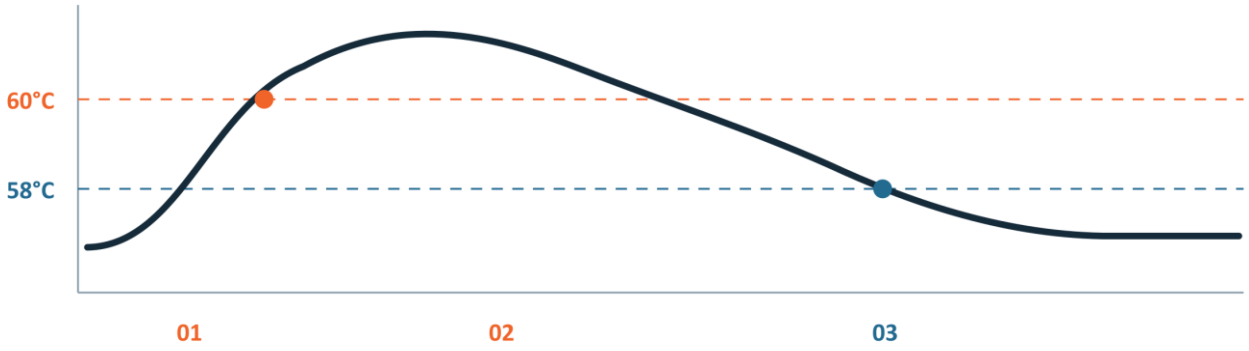
恢复默认的区别 整体权重改为 1、偏置改为 0 不会删除已有分段曲线。要彻底恢复，使用明确的恢复默认流程。

不要重复补偿 设备输出已经应用设备校准，Studio 不应无条件再叠加同一校正。

13 / 测温与报警

设置温度报警

先启用需要的通道，再用可控温源测试触发、恢复和确认。默认报警关闭。



高温报警示例 横轴为时间，纵轴为温度；曲线为状态示意

01 触发：有效视图最高温达到 60 ℃，持续满足触发延时才报警。**02 保持**：回落到 58 至 60 ℃之间仍未满足恢复条件。**03 恢复**：降到 58 ℃或以下，持续满足解除延时；锁存启用时还需明确解除。

默认项	初始值	使用时确认
总开关 / 高低通道	全部关闭	总开关与目标通道均需启用
高温 / 低温	60 ℃ / 0 ℃	高温看最大值，低温看最小值
高低温迟滞	各 2 ℃	避免阈值附近反复切换
触发 / 解除延时	500 / 1000 ms	不是单帧越限就立即变化
锁存 / 重复上报	关闭 / 1000 ms	按实际监控任务调整

确认后必须回到恢复区才能重新布防

解除或确认会清除活动报警；通道保持已确认状态，直到温度**至少回到一次迟滞恢复区**才重新布防，不是高温仍在就立即再次触发。

报警输出 支持显示及串口上报，不代表机内一定有蜂鸣器。外部声光报警需另配协议控制器；断线或没有新数据也不代表温度已恢复。

14 / 照片与 Studio

拍照 回看与删除

本机照片先保存在 LittleFS。先确认保存成功，再下载和清理。

01 在主画面拍照

短按 B，保存并冻结当前画面。再次短按 B 返回实时画面；保存时保持供电，不要复位。

02 进入相册并翻页

长按 B 进入相册。左右拨片查看上一张与下一张；也可长按 B 查看下一张。

03 确认后再删除

第一次短按 A 出现删除提示，第二次短按 A 确认删除；其他键先取消提示。B 在取消提示后再次按下才退出相册。

不要把本机照片与软件录制混在一起

保存位置	怎样产生	怎样管理
设备 LittleFS	本机 B 键拍照	Studio 的设备图库下载与清理
电脑或手机	Studio 实时拍照与录像	软件图库回放 .btpkg

不可恢复操作 删除和格式化前，把重要原始文件保存到设备之外并打开检查。只保留聊天软件里的预览图，不等于备份了温度数据。

15 / 照片与 Studio

连接 BananaThermal Studio

用数据线连接，先确认设备身份，再开始记录。充电正常不代表线缆能够传数据。

01 准备软件与 USB 权限

Windows 使用完整程序包；Android 需支持 USB Host 并授予 USB 权限。关闭可能占用同一串口的终端或其他软件。

02 自动连接 或手动选择串口

先点自动连接；失败时刷新端口并手动选口，波特率先用默认 **115200**。仍无端口时更换数据线与 USB 口。

03 确认身份与有效通道

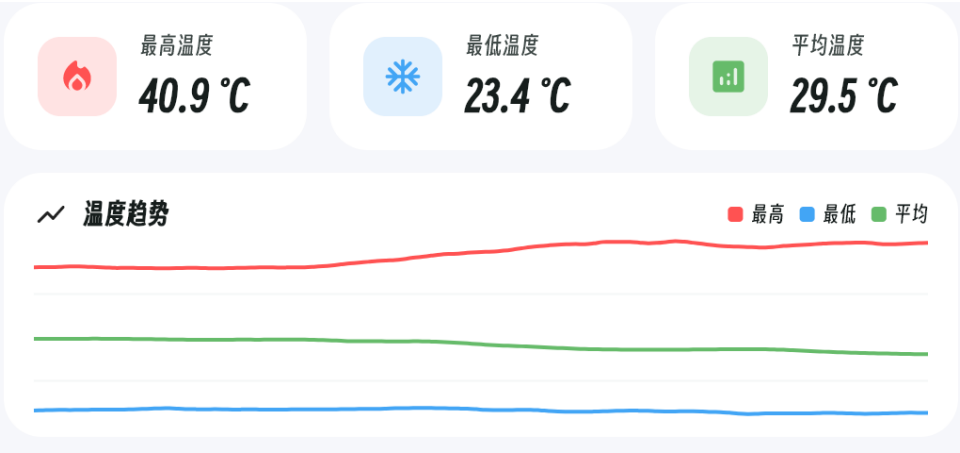
读取设备信息与激活状态。双光应识别为 dual。分别测试热像与可见光；隐藏悬浮窗不等于关闭可见光传输。

04 选择记录方式

实时热像支持点温、多点、冷热追踪与趋势。短时过程用录像；长时温度记录使用历史会话，并导出 CSV、JSON 或趋势 PNG。

本机显示与软件显示分别设置

Studio 的色板、插值、滤波、图例与融合影响本地显示和导出，不会自动同步到本机 LCD。发射率和设备校准则会影响传来的温度。



Studio 最高温 最低温 平均值与趋势区域示例 布局随版本变化

更新后重连 升级 Studio 后重新连接，重新读取设备身份与 Thermal View。正式安装包以 Releases 为准。

16 / 照片与 Studio

保留能够重新测温的数据

分享图片与保存原始测温数据是两件事。重要记录应同时保留原件和查看副本。

设备图库 下载后先检查

Studio 进入设备图库时暂停实时流，退出后恢复。下载本机原始照片，打开检查，再决定是否删除设备原件；需要分享时另行导出 PNG。

软件图库 用原始包回放

Studio 实时拍照和录像存为 **.btpkg**，可在软件图库回放、改色板、加温度标签，再导出当前帧或 MP4。每帧按实际通道保存；录像中关闭一路不代表损坏。两路都关闭时可能只有时间戳，录制前先看预览。

格式	适合用途	是否保留重测温条件
设备原始照片	设备拍照归档	保留原始测温数据
.btpkg	实时采集与录像回放	热像帧含温度数据时可以
PNG / JPEG / MP4	展示与分享	普通导出不能替代温度矩阵
CSV / JSON	趋势数值分析	是趋势记录，不是整帧矩阵

备份完成的标准 文件位于电脑、手机或其他外部介质；能够重新打开；需要温度分析时已确认保留矩阵。普通 JPEG 不含矩阵时，无法事后补出真实点温。

17 / 升级与维护

先选对固件 再刷写

第一步认板型，第二步认 Flash，最后选性能或稳定版。屏幕尺寸不能代替这两项。

本机只使用 dual 板型

3.2 寸双光只选择 dual。相同尺寸的单光外壳不代表相同板型；不能刷 standard。v1.7.x 历史文件没有 dual 前缀，不要套新命名猜旧附件。

环境后缀	Flash	LittleFS	CPU
dual_sketch3m_fs5m	8 MB	5 MB	300 MHz
dual_sketch3m_fs5m_stable	8 MB	5 MB	220 MHz
dual_sketch1m_fs1m	2 MB	1 MB	300 MHz

文件命名：**banana-thermal-VERSION-ENV.uf2**。表中列出 ENV；VERSION 是发布版本号。不能从 UF2 文件大小或传感器型号推断实际 Flash。

怎样选这三个版本

8 MB 默认性能版适合正常使用；同容量 stable 为降频稳定配置，也用于 OV3660 时序稳定。2 MB 设备只选对应小容量版。

身份核对 用 Studio 或 GetSysInfo 读取板型与 Flash。旧设备缺少信息时向售后确认；不知道容量时不要试刷 8 MB。

下载与校验 统一 v1.8.0 起配置为两板型共六个 UF2。下载以正式 Releases 为准，同时核对 SHA256SUMS、签名与允许签名者文件；不要只凭文件名判断可信。

18 / 升级与维护

备份后升级固件

刷写前把重要照片与参数保存在设备之外。电池供电时，拔掉 USB 不一定已经关机。

不要把迁移规则误套到双光 普通 dual 升级并非必然格式化，但分区或格式变化可能使旧数据不可读。切换 2 MB 与 8 MB 分区尤其要先备份。

01 备份并核对下载

导出照片，记录发射率、校准、触摸、方向和滤波，以及全屏、方屏的对齐与视差锚点。确认板型、容量与文件校验。

02 进入 UF2 Bootloader

保持 USB 数据连接，按住 A / BOOTSEL，短按并松开复位。电脑出现 Bootloader 磁盘后再松开 A。此步骤只适用于已确认这些入口的实物。

03 复制正确 UF2 并等待重启

把匹配的 .uf2 复制到 Bootloader 磁盘。等待复制完成、磁盘断开与设备重启；期间不要断电、拔线或按复位。

04 检查功能与恢复配置

核对版本、板型、传感器、方向、拍照、相册与 Studio 投屏。分别测试两路、融合与可选测距，检查两种屏幕参数。回退前先查格式兼容性。

找不到复位键时 按实物标记或售后说明进入；不要短接未知焊盘。UF2 磁盘不是平时保存照片的存储空间。

19 / 升级与维护

遇到问题先查这里

先做不改变数据的检查。每次只改一项，并记录修改前后的结果。

现象	第一轮检查
不开机或屏幕异常	核对板型、Flash、分区、校验和供电；正确 8 MB 可尝试 stable
温度或色彩闪动	先看最小显示温差，再查时间、空间滤波；MLX 可从 32 Hz 降至 16 或 8 Hz 测试
温度整体不对	查目标覆盖、反射、发射率和当前校准；不要直接除以发射率
电脑没有串口	换数据线与 USB 口，关闭串口占用；Android 检查 USB 权限
可见光竖纹或重启	8 MB 可试 stable；检查摄像头时序、线缆与电源，分开测试两路
融合重影	依次检查方向、镜像、缩放、X/Y 和屏幕模式，最后查视差
距离显示 N/A	检查模块安装和初始化；菜单无法开启不存在的硬件
方屏投屏或录像异常	更新 Studio 并重读 Thermal View；查 USB、空间、原文件和完整软件包

联系售后时提供什么

屏幕尺寸、单光或双光、Flash 容量、完整固件版本、传感器型号、Studio 版本、最短复现步骤，以及摄像头与测距模块配置。有条件时附异常照片与脱敏日志。

先脱敏再分享 移除序列号、激活码、密钥和无关个人文件。不要把售后激活信息公开贴进 GitHub Issue。

20 / 升级与维护

维护与资料入口

本手册用于日常操作；参数细节、格式与发布规则可从下列可点击入口继续查阅。

日常维护

使用完好线缆与可靠电源。保存、下载、格式化和刷机期间保持供电；维护前停止录像和传输。保持镜头、接口清洁，避免挤压、进液和异物进入。充电灯通常充电时亮、充满后灭，以实物为准。

需要保留的原始状态

排障可先用 GetSysInfo、thermal view、calibration get、filter show、badpix list 等只读信息记录状态；分段曲线用 Studio 或 calibration2 能力读取。**格式化、clean、坏点清空与 Heimann Trim 恢复**会影响数据或校准，先备份。

在线资料

设备分类与型号对照

菜单逐项说明

安装与升级指南

完整性与签名校验

数据与文件格式

固件正式下载

Studio 项目与发布

版本与适用范围

文档 v1.8 · 2026 年 10 月 19 日。对应统一固件 v1.8.0 与 Studio 0.5.5 源码实现，功能取决于实物硬件与已安装版本，正式附件以 Releases 为准。本册适用于 3.2 寸 dual 双光。